大连理工大学

2024 年硕士研究生入学考试试题

科目代码：887

科目名称:软件工程　　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一．单项选择题（共 40 题，每题 2 分）

1.（2 分）

软件工程具有多种特性，其中属于中心课题的是（　）。

A.关注大型程序的构造

B.重视软件开发的效率

C.控制软件的复杂性

D.有效支持用户

2.（2 分）

在软件工程的基本原理中，有一条是“实行严格的产品控制”，它的意义是（　）。

A.控制软件成本不超标

B.避免修改软件需求

C.确保软件功能符合需求

D.规范需求修改流程

3.（2 分）

以下哪个方法是软件工程中应用最广泛的方法（　）。

A.原型化方法　B.结构化方法　C.面向对象方法　D.敏捷方法

4.（2分）

下列不属于软件定义时期任务的是（　）。

A.确认软件的目标

B.估计软件开发需要的资源和成本

C.明确软件的功能

D.确定软件由哪些模块组成

5.（2分）

在软件维护过程中，以下哪种类型的维护是根据用户的反馈和需求进行的（　）。

A.预防性维护

B.改正性维护

C.适应性维护

D 完善性维护

6.（2分）

“结对编程”在（　）中是一种行之有效的实践。

A.喷泉模型　　B.极限编程　　C.微软过程　　D.螺旋模型

7.（2分）

利用数据流图建模时，数据存储中保存的数据是（　）。

A.静止的数据存储

B.运动的数据存储

C.不可重复的

D.可用“≠”表示存储在多处存在

8.（2分）

在数据规范化过程中，通常用“范式”定义消除数据冗余的程度。下列可用于描述第三范式意义的是（　）。

A.每个属性必须是原子型

B.非关键字由整个关键字决定

C.一个非关键字不依赖于另一个非关键字

D.每个属性都是简单值，不含内部结构

9.（2分）

在一个项目管理系统中，约定每个员工只可以参加一个项目，一个项目可以有多个员工参加，则员工和项目间存在（　）联系。

A.多对一

B.一对多

C.一对一

D.多对多

10.（2分）

Petri网是一种形式化说明技术，其主要原理是基于（　）来描述问题。

A.状态　　B.输入输出转换　　C.集合　　D.功能

11.（2分）

下列耦合从强到弱关系排序正确的是（　）。

A.数据耦合 内容耦合 控制耦合

B.控制耦合 内容耦合 数据耦合

C.内容耦合 控制耦合 数据耦合

D.数据耦合 控制耦合 内容耦合

12.（2分）

下列关于模块扇入、扇出说法正确的是（　）。

A.扇入越大，表示调用上层模块的数量就越多

B.扇出越小，表示中间需要增加控制模块

C.一个模块越好，扇出就越小

D.好的软件结构通常具有较高的顶层扇出和底层扇入

13.（2分）

在敏捷开发框架scrum中，产品拥有者的工作是（　）。

A.项目开发　B.指导开发　C.确定任务优先级　D.确定利益关系

14.（2分）

仓库/黑板架构中的构件包括（　）。

A.中央数据结构和触发器

B.数据库和触发器

C.中央数据结构和中央数据结构上可执行的构件

D.中央数据结构和黑板

15.（2分）

关于对象和类的关系，下列说法不正确的是（　）。

A.类是对象的集合　B.对象是静态的，类是动态的

C.每个对象都是某个类的实例　D 同一个类创建的对象互不关联

16.（2分）

关于软件流程图里的基本路径测试，下列说法正确的是（　）。

A.独立路径的数量和程序中的语句数量有关

B.一个程序的独立路径是唯一的

C.从程序开头到结束的任意一条路径均为独立路径

D.应对每条独立路径都设计测试用例

17.（2分）

在高速公路超速检测中，车速范围为80＜车速 ≤ 120公里/小时，在使用包含健壮性的边界值测试时，下列哪个测试用例正确（　）。

A.79　80　81　119　120　121

B.80　81　119　120　121

C.79　80　81　119　120

D.81　119　120

18.（2分）

包是软件架构的组织形式，下列说法不正确的是（　）。

A.体系结构中，包之间的关系可以用依赖关系表示

B.包与包之间可相互嵌套成层次关系

C.包与包接口要复杂，以增强耦合

D.包可以对外使用接口类增强内聚性

19.（2分）

对象的状态和状态变化可以利用状态图进行描述，下列关于状态图的说法不正确的是（　）。

A.可以对规模较大的状态图进行分组描述

B.状态图里的前置条件决定了转换是否可以发生，后置条件则定义了转换发生后的结果和行为

C.状态图的历史状态用于表示对象的初始状态

D.对于不同的子状态图可以为每个子状态图设置一个结束状态

20.（2分）

用户可以通过人机界面对事物进行修改，这主要是借助（　）进行的。

A.界面类　B.实体类　C.控制类　D.抽象类

21.（2分）

在类关联中，表示一个类有任意多个对象但不包括5个的是（　）。

A.*

B.0..*，5

C.0..4，6

D.0..4，6..*

22.（2分）

顺序图中对象排列有高有低，这表示的意义是（　）。

A.顺序图可以任意放置高低

B.因为消息有先后

C.因为对象创建

D.因为对象删除

23.（2分）

在软件架构的“4+1”视图中，进程视图主要的功能是（　）。

A.描述系统的静态结构和组件之间的关系

B.展示系统的行为和交互方式

C.显示系统的并发和并行处理能力

D.提供系统的物理部署和资源管理信息

24.（2分）

软件处理流程的活动图是基于哪一项创建的（　）。

A.用例规约的事件流

B.用例规约的前置条件

C.用例规约的非功能需求

D.用例规约的简介

25.（2分）

以下哪一项不是需求跟踪矩阵RTM的跟踪内容（　）。

A.需求之间的派生关系　　B.需求的实现方法

C.需求的责任分配关系　　D.需求之间的接口关系

26.（2分）

关于软件架构的组成元素，下列说法不正确的是（　）。

A.连接件表示构件之间的交互

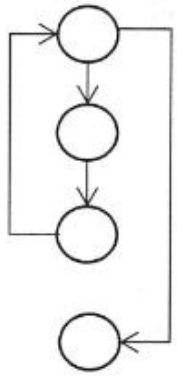
B.构件是实现某个功能的模板单元

C.连接件上有端口和角色

D.配置表示构件和连接件的拓扑逻辑和约束

27.（2 分）

下图所示的边数、节点数、McCabe 值分别是（　）。



A. 4、4、1

B. 4、4、2

C. 3、3、1

D. 3、3、2

28.（2 分）

关于开放封闭原则(Open Closed Principle，OCP)，下列说法正确的是（　）。

A.模块对扩展和修改都开放

B.体现了最佳复用性和可维护性

C.修改代码满足需求

D.对扩展封闭

29.（2 分）

观察者模式属于（　）的设计模式。

A.层次型　B.行为型　C.结构型　D.创建型

30.（2 分）

关于可扩展标记语言 XML，下列说法正确的是（　）。

A.适合重量级数据库存储

B.不需要查询大量代码解析

C.如需查询 XML 文档，DOM 可以快速扫描一个大型的 XML 文档

D.XML 与平台和语言无关，可用于数据交换

31.（2 分）

模型驱动架构(Model Drive Architecture)可以应用于数据库的设计中，其中结构化查询语言（Structure Query Language，SQL）对应于（　）阶段。

A. CDM（Conceptual Design Model）

B. LDM（Logical Design Model）

C. PDM（Physical Design Model）

D. Coding

32.（2 分）

在利用功能点技术估算软件规模时，技术复杂性因子 TCF 的计算值范围是（　）。

A. 0.5-1.5　B. 0.65-1.5　C. 0.65-1.35　D. 0.5-1.35

33.（2 分）

在软件项目管理中，可以使用以下哪个工具来完成软件规模估算（　）。

A.工程网络图　B.代码行　C.COCOMO 模型　D.甘特图

34.（2 分）

在软件项目的挣值分析中，CPI 大于 1 表示什么意思（　）。

A.低于预算　B.超出预算　C.进度延误　D.进度超前

35.（2 分）

通过软件版本管理，系统将最新版本复制到本地的动作被称为（　）。

A.检入　B.检出　C.下载　D.拷贝

36.（2 分）

以下对软件质量管理描述正确的是（　）。

A.质量管理的关键是检查重于预防

B.质量管理只关注交付物标准而不关注执行过程应遵循的流程和规范

C.质量管理是保证项目满足其目标要求所需要的过程

D.是由软件质量管理人员独立完成的工作

37.（2 分）

关于工程网络图，下列说法正确的是（　）。

A.关键路径的机动时间不可为 0

B.关键路径工作包越多越好

C.关键路径最多只能有一条

D.若关键路径的工作包延期，整个项目也会延期

38.（2 分）

确保开发过程遵循了合适的过程标准，这个工作为（　）。

A.软件质量规划　B.软件质量保证　C.软件质量控制　D.软件产品质量

39.（2 分）

关于 CMMI 过程域，说法正确的是（　）。

A.每个过程域有特定目标来描述该过程的独特特征

B.不是所有的过程域都需要满足通用目标

C.达到特定目标要做好通用和特定实践

D.每个过程域都有自己的特定要求范围，不会和其他过程域有关系

40.（2 分）

软件工程风险管理包括（　）。

A.风险识别　　B.风险分析

C.风险回避措施计划　　D.以上都对

二．综合应用题

1、在车辆管理系统中，每辆车的车牌号由 7 位字符组成，其中第一位是省的汉字简称，第二位是大写英文字母，后五位是数字或大写英文字母。回答下列问题：

(1) 写出车牌号的数据字典表示 (5 分)

(2) 根据车牌号的组成规则划分出等价类 (5 分)

2、阅读下列代码，回答问题。（10分）

（1）下列代码中只能有一个President实例，找出错误并更改。

```
public class President{
    private President instance;
    private String name;
    public President(String name){
        this.name = name;
    }
    private President getInstance(String name){
        if(instance == null && !name.equals(null)){
            instance = new President(name);
        }
        return instance;
    }
}
```

(2)

```
public class ProjectMan {
    private Project selectedProject;
    public void addProjectTask(String name){
        ProjectTask ta = new ProjectTask(name);
        selectedProject.addTask(ta);
    }
}
```

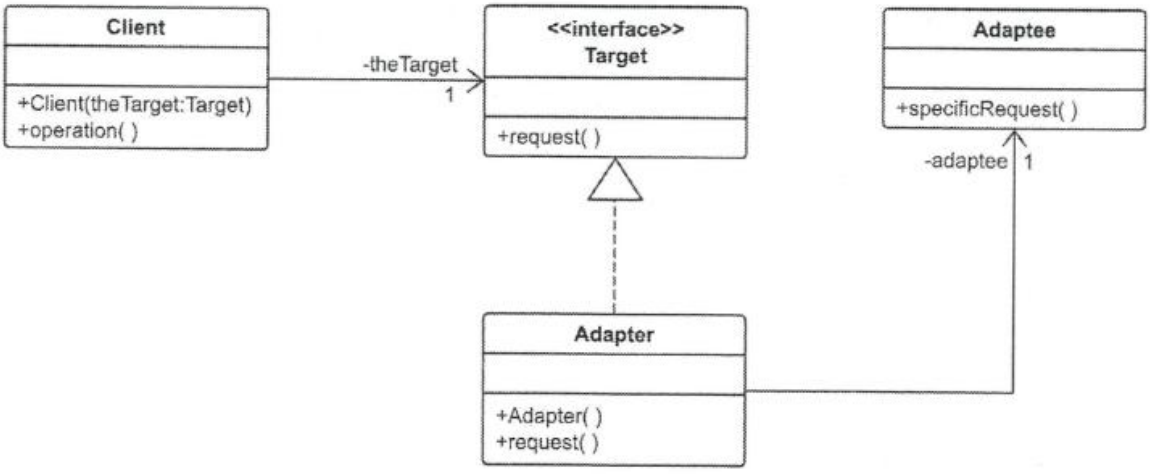
ProjectMan与Project是_____关系；

ProjectMan与ProjectTask是_____关系。

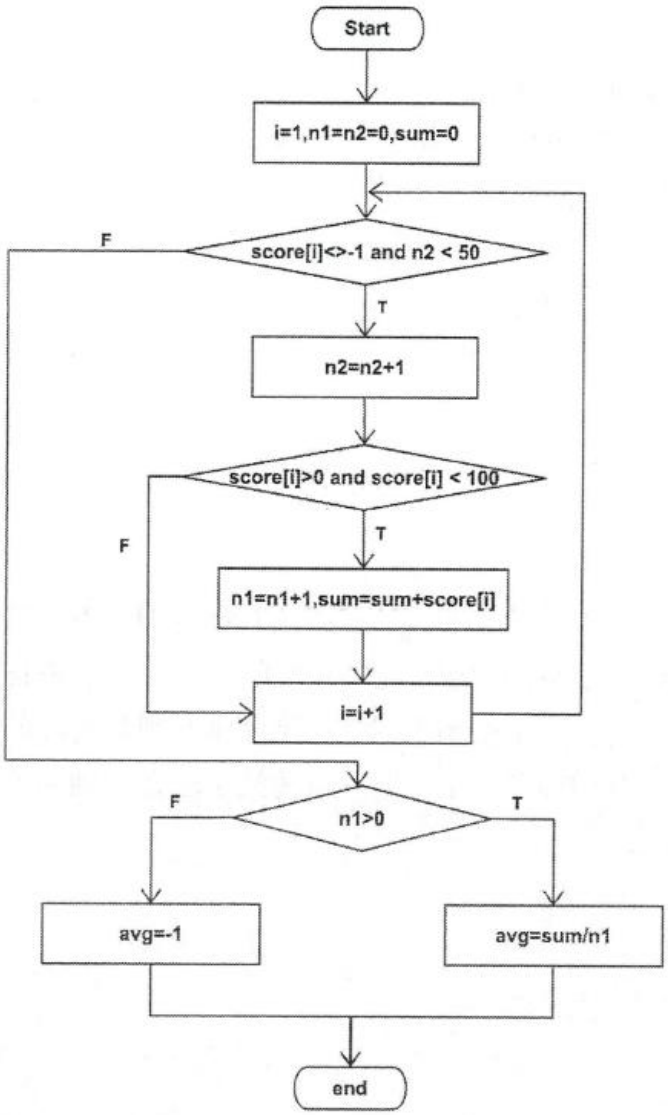
3、根据下列描述画出电梯的状态图。（10分）

电梯通电以后进入工作状态，然后到达第一层。当接到上行指令时，电梯向上移动到达对应的楼层，紧接着电梯处于空闲状态。电梯在空闲状态下有三种情形。当接到上行指令时，向上移动；当接到下行指令时，向下移动。到达对应的楼层后，电梯处于空闲状态。空闲状态增加了一个计时，时间到了会自动到第一层。断电以后，电梯进入不工作状态。

4、根据下面给定的类图，转换得到对应的Java代码。（10分）



5、根据下面的程序流程图，回答问题：　(15 分)



(1) 画出流程图转换得到的盒图
(2) 画出对应的控制流图，并求出 V (G)
(3) 识别独立路径，并给出测试用例

6、下列是机票销售系统的需求描述，根据要求回答问题。（15分）

1.操作员负责维护航班信息，包括查看、录入和修改信息；

2.旅客可以查看航班信息，可以订票，可以查看订单信息，并可以退票。旅客也可以自己维护个人信息，操作员可以统计订单信息；

3.系统审核员负责审核旅客订票、退票信息并通知旅客订票或者退票成功；

4.所有人使用系统都需要注册或者登录

5.系统时钟会发送行程消息，提醒旅客的航班消息和飞行时间

(1) 画出机票销售系统的用例图

(2) 画出系统的ER图，每个实体至少有三个属性